

Evaluación 2: Informe de Requerimientos y Modelado UML

Docente: Marcelo Alvarado A.

Contacto: marcelo.alvarado@inacapmail.cl

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: INFORME Y DEFENSA ORAL

Asignatura: Modelamiento de Soluciones Informáticas (MSI) EVA 2

Evaluación: Evaluación N° 2 – Informe de Requerimiento y Modelado UML

Ponderación Total de la Evaluación: 25% de la asignatura

Ponderación Interna del Instrumento:

- **Informe Escrito y Diagramación:** 30%
- **Interrogación Oral y Defensa:** 70%

1. PAUTA DE COTEJO Y ESCALA DE APRECIACIÓN UNIFICADA (30% Informe / 70% Interrogación)

Instrucciones de calificación:

- **Informe Escrito (30% del total):** Se evalúa el documento y los modelos entregados.
- **Interrogación Oral (70% del total):** Se evalúan 5 preguntas seleccionadas del banco oficial más el dominio del modelo presentado por el alumno.

A. Evaluación del Informe Escrito y Modelado UML (Ponderación: 30%)

Escala: 0 = No cumple / 1 = Parcialmente logrado / 2 = Completamente logrado

N°	Producto / Componente	Indicador de Evaluación Específico	Puntos Máx.	Pts. Obt.
1	Ajuste IEEE 830	Corrige los requerimientos según la retroalimentación de la Evaluación 1, integrando la plantilla IEEE 830 adaptada y asegurando trazabilidad. (Requerimientos)	2	
2	Diagrama de Casos de Uso	Modela adecuadamente los actores, casos de uso, límites del sistema y relaciones (<<include>>, <<extend>>, generalización).	2	
3	Diagrama de Flujo	Representa la secuencia lógica, decisiones y caminos alternativos/principales de los procesos clave del sistema.	2	

N°	Producto / Componente	Indicador de Evaluación Específico	Puntos Máx.	Pts. Obt.
4	Diagrama de Base de Datos	Representa correctamente la estructura relacional/entidades, claves primarias/foráneas, tipos de datos y cardinalidades.	2	
5	Diagrama de Clases	Modela adecuadamente las clases, atributos, métodos y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia).	2	
6	Mockups / Wireframes	Diseña prototipos de interfaz en Figma (o similar) funcionales, consistentes con los casos de uso y requerimientos.	2	
Subtotal Informe (Máximo 12 pts)			/12	

B. Evaluación de la Interrogación Oral Individual (Ponderación: 70%)

Cada estudiante responderá 5 preguntas (4 pts cada una) más la explicación directa de su informe (8 pts).

N°	Criterio de Evaluación Oral	Indicador	Puntos Máx.	Pts. Obt.
1	Pregunta 1 (Banco)	Responde con precisión conceptual o justifica su diseño según el proyecto.	4	
2	Pregunta 2 (Banco)	Responde con precisión conceptual o justifica su diseño según el proyecto.	4	
3	Pregunta 3 (Banco)	Responde con precisión conceptual o justifica su diseño según el proyecto.	4	

N°	Criterio de Evaluación Oral	Indicador	Puntos Máx.	Pts. Obt.
4	Pregunta 4 (Banco)	Responde con precisión conceptual o justifica su diseño según el proyecto.	4	
5	Pregunta 5 (Banco)	Responde con precisión conceptual o justifica su diseño según el proyecto.	4	
6	Explicación y Dominio del Informe	Demuestra manejo real del contenido, explicando coherentemente la trazabilidad entre requerimientos, diagramas y mockups.	8	
Subtotal Interrogación (Máximo 28 pts)			/28	

2. BANCO DE PREGUNTAS GENERALES (20 Preguntas para la preparación de los alumnos)

Instrucción para los estudiantes: De este listado se seleccionarán 5 preguntas al azar o a criterio del docente en la interrogación individual.

Bloque A: Modelado de Casos de Uso y Procesos

1. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre una relación <<include>> y una <<extend>> en un diagrama de casos de uso y cómo se justifica su uso en tu sistema?
2. ¿Cómo definiste los límites del sistema (System Boundary) en tu Diagrama de Casos de Uso y qué elementos quedaron deliberadamente fuera del alcance?
3. Explica la diferencia entre el flujo principal (camino feliz) y los flujos alternativos o de excepción en tu Diagrama de Flujos.
4. ¿Qué es una precondition y una postcondition en un caso de uso, y da un ejemplo práctico aplicado a tu modelo?

5. Si agregamos un nuevo actor con permisos restringidos a tu sistema, ¿qué casos de uso se verían modificados o creados?

Bloque B: Diagrama de Clases y Orientación a Objetos

6. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de Agregación y una de Composición en un Diagrama de Clases y da un ejemplo de tu proyecto?
7. Justifica la presencia de los atributos y métodos principales en la clase central de tu dominio.
8. ¿Utilizaste herencia o generalización en tu Diagrama de Clases? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿en qué entidad se podría aplicar?
9. ¿Cómo se refleja la cardinalidad/multiplicidad definida en tu Diagrama de Clases en la lógica de negocio de tu sistema?
10. ¿Cómo garantizas la encapsulación y visibilidad (pública, privada, protegida) de los atributos en tus clases?

Bloque C: Diagrama de Base de Datos y Trazabilidad

11. Explica la diferencia entre una clave primaria (PK) y una clave foránea (FK), identificando un par PK/FK clave en tu diagrama de BD.
12. ¿Cómo garantizaste la normalización en el diseño de tu Base de Datos para evitar redundancias?
13. ¿Cómo se mapea una relación de "Muchos a Muchos" (N:M) de tu modelo conceptual a la estructura física de tu Base de Datos?
14. Demuestra la trazabilidad: Toma un Requerimiento Funcional específico y muestra cómo se refleja en el Caso de Uso, el Diagrama de Clases y la BD.
15. ¿Qué ajustes o correcciones realizaste en tus requerimientos y diagramas en base a la retroalimentación de la Evaluación 1?

Bloque D: Mockups, Prototipado y Experiencia de Usuario (UX/UI)

16. ¿Cómo se relaciona una pantalla o vista específica de tus Mockups con un Caso de Uso particular de tu sistema?
17. ¿Qué criterios de usabilidad y distribución de componentes aplicaste al diseñar la interfaz gráfica en Figma?
18. Explica el flujo de navegación de un usuario desde que ingresa a la aplicación hasta completar su tarea principal según tus Mockups.
19. ¿Cómo representan tus Wireframes/Mockups las validaciones de datos o los mensajes de error frente a acciones incorrectas del usuario?
20. Si el cliente te pide modificar un flujo de pantalla en Figma, ¿qué diagramas de tu informe técnico se verían impactados y deberían actualizarse?